

KIDA Brief

No. 2025-자원-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

우리 군 RAM-C 발전방향 연구

권남연, 홍록지
국방자원연구센터

배경과 목적

2022년 총수명주기 관점의 후속군수지원 강화 정책으로 도입된 RAM-C 제도의 안정적 정착을 위해 우리 군의 RAM-C 업무 추진 실태를 진단하고 발전방향을 제시함

◎ 우리 군은 RAM-C를 신뢰성기반비용관리로 번역하여 활용하나, 본 연구에서는 의미 명확화를 위해 RAM-C 원문을 그대로 사용함

수행 결과

RAM-C 업무 추진여건 진단, 무기체계의 획득/운영유지단계에서의 RAM-C 적용방향 및 제도·조직·자료 등과 관련한 RAM-C 발전방향 제시

◎ RAM-C 업무 추진여건

— RAM-C 제도에 대한 공통된 인식 미정착, 관련 예산 미편성, RAM-C 전문기관의 인력 제한, 각 군의 전문성 부족, 관련 기초자료 관리 미흡 및 관리자료의 신뢰성 저조 등

◎ 무기체계 획득/운영유지단계에서의 RAM-C 적용방향

— PBL 연계사업, 심의를 통해 선정한 기타 RAM-C 효과성이 기대되는 사업 등에 한정하여 적용
— RAM-C 분석 관련 자료를 「총수명주기관리업무훈령」에 명시된 수명주기비용 추정 분야 외 체계데이터 작성 및 최신화, 고비용 유발품목 관리 등에 의사결정 참고자료로 제공

◎ RAM-C 발전방향

— 제도: RAM-C 목적과 필요성이 드러나는 용어와 정의로 훈령 개정 및 공감대 형성 등
— 조직: 업무 연속성을 위한 RAM-C 총괄 지정, 각 군 부서별 RAM-C 임무 구체화 등
— 자료: RAM-C 자료관리 주체 명문화, RAM-C 적용대상 사업의 RAM-C 분석 입력제원 및 분석 결과 관리, 주요 획득단계 종료 시 RAM 자료 DB 탑재 제도화 등

제언

RAM-C 발전의 체계적 추진과 동력 확보를 위해 국방부의 지속적 성과관리 필요

국방부는 2021년 무기체계와 전력지원체계를 총수명주기 동안 체계적으로 관리하기 위해 「총수명주기 관리업무훈령」을 제정하였고, 이후 총수명주기 관점의 후속군수지원 강화 정책으로 ‘신뢰성기반 비용관리(Reliability, Availability, Maintainability and Cost, RAM-C)’제도를 도입하고, 관련 업무를 「총수명주기 관리업무훈령」 및 「성과기반군수지원훈령」에 반영하였다.

우리 군은 총수명주기 비용이 최적으로 소요되는 획득 대안을 선정하기 위해 RAM-C를 활용 중인 미군의 사례를 참고하였지만, 미군과 달리 RAM-C 도입의 목적은 성과기반군수지원(Performance Based Logistics, PBL) 효율화와 장비 신뢰성 향상에 두었다. RAM-C 도입 초기인 2024년 기준, 업무추진을 위한 기준과 업무체계는 미흡한 상황으로, 본 연구는 우리 군 RAM-C 업무 추진현황 및 제반 여건에 대한 면밀한 실태진단을 수행하고 미군의 관련 사례조사를 통해 도출한 시사점을 토대로 우리 군의 RAM-C 발전 방향을 제시하고자 하였다.

「총수명주기 관리업무훈령」에 RAM-C는 ‘RAM 목표를 충족하면서 수명주기비용 최소화 대안을 제공하는 공학적 분석기법’으로 정의되어 있다. 이는 제도 도입 시 참고한 미군의 RAM-C 개념(절충분석을 통해 RAM과 수명주기비용 목표값을 실현 가능한 범위 내에서 최적으로 설정하고 획득단계 간 지속적으로 목표달성 여부를 확인하고 관리하는 일련의 활동; 절충분석과 관리가 핵심)과 차이가 있고, 우리 군이 RAM-C 도입의 목적으로 두었던 PBL 효율화 및 장비 신뢰성 향상과도 다소 괴리가 있다. 이처럼 낮은 개념의 제도 도입에 더해 관련 지침 부재 및 관련 기관 간 충분한 공감대 형성 부족은 RAM-C 제도의 정착을 저해하는 요소로 작용하고 있다.

한편 국방부는 2021년 국방기술품질원 국방신뢰성연구센터를 RAM-C 전문기관으로 지정하며 조직 측면에서 RAM-C 발전의 초석을 마련하였다. 하지만 RAM-C 업무 전반에 대한 지원, 도구 및 기법 연구 등을 임무로 하는 기품원의 업무량 대비 업무를 수행할 인력은 부족한 상황이다. 그리고 국방부의 RAM-C 담당자는 한시 편제로 편성되어 RAM-C 업무의 연속성을 담보하기 어려운 상황이고, 「총수명주기 관리업무훈령」에는 국방부, 방사청, 각 군, 기품원 등 기관별 RAM-C 업무분장과 기본원칙 등이 명문화되어 있지만 유관기관 및 각 군의 규정에는 관련 내용이 충분히 반영되지 않은 실정이다. 이는 분석을 수반하는 RAM-C의 기초자료 제공, 결과 활용 등의 과정에서 실무자들의 효율적 업무 추진을 제한하는 걸림돌이며, 이에 더해 실무자들의 RAM-C에 대한 전문성도 미흡한 상황이다.

RAM-C는 목표가동률을 달성하는 범위에서 수명주기비용과 설계요소, 정비요소 간의 지속적인 절충분석을 기본으로 한다. 따라서 절충분석을 수행하기 위한 신뢰도, 가용도, 정비도, 비용 정보가 RAM-C에 필수적인 기초자료이다. 이들 기초자료는 국방군수통합정보체계, RAM 표준자료체계 등 전산체계 자료 외에 외주정비실적 등 수기로 관리되는 자료의 가공을 통해 마련될 수 있는데, 현재 각각의 자료를 개

발업체, 기품원, 각 군 등이 나누어 관리하고 있어 각 기관 RAM-C 업무 실무자의 원활한 자료 접근 및 활용이 제한된다. 또한 장비별 특성(국내/국외업체 장비, 운용기간 등)에 따라 각 자료의 관리 여부 및 확보 가능 여부에 차이가 있고, 각 자료는 신뢰성 측면에서 많은 개선이 필요하다.

미군의 경우, RAM-C는 획득단계에 지속적으로 수행하는 활동이다. 이러한 활동의 산출물은 획득단계 간 작성, 갱신되는 RAM-C 보고서인데, RAM-C 보고서는 획득단계 각종 의사결정의 근거를 기록하는 목적과 동시에 대안분석, 각종 소요기획문서의 개발을 지원하는 목적으로 작성 및 관리되고 있다.

또한 미군은 RAM-C를 합동성이 필요한 대형사업, 즉 ACAT I 사업에 한정하여 적용한다. ACAT I 사업은 FY 2020 불변가 기준 연구개발 예산 \$ 525M 이상, 조달예산 \$ 3.065B 이상 사업인 MDAP(Major Defense Acquisition Program)와 MDA(Milestone Decision Authority)가 지정한 특별한 사업을 의미하며, 합동성이 요구되는 대규모 사업이므로 합동능력개발체계(Joint Capability Integration Development System, JCIDS)를 따른다. 이는 미군이 RAM-C를 수행할 수 있는 중요한 토대인데, 구체적으로 JCIDS는 소요기획 시 지속지원 지표를 포함한 성능지표를 범위형(threshold와 objective)으로 제시하도록 하여 각 지표별 절충 가능 영역을 제공하기 때문이다. 즉, 법적 지속지원 KPP(핵심성능지표)인 물자가용도와 운용가용도 뿐만 아니라 법적 지속지원 KSA/APA(핵심체계속성, 부가성능속성)인 신뢰도, 정비도, 총수명 주기비용을 포함하여 소요기획문서를 작성하고, 기획문서에 이들에 대한 절충영역을 명시하기 때문에 RAM-C 분석팀이 각 요소를 종합적으로 고려하여 조정이 가능한 절충영역을 판단할 수 있는 것이다.

종합하면, 미군은 획득단계에 RAM-C를 수행하며 RAM-C 적용대상을 일부 대형사업으로 한정하고 있다. RAM-C 보고서는 직접 의사결정에 활용되기보다는 이력 관리, 의사결정을 지원하는 형태로 활용하며, 무엇보다도 소요기획 단계부터 신뢰도, 정비도, 가용도, 총수명주기비용 등이 조정될 수 있는 절충영역을 구체화함으로써 RAM-C를 적용할 수 있는 여건을 조성하고 있는 것이 특징이다. 본 연구는 이상의 우리 군의 실태진단과 미군 사례조사를 통해 우리 군의 RAM-C 개념을 재정립하고, 무기체계 획득/운영 유지단계에서의 RAM-C 적용방향 및 우리 군 RAM-C 발전방향을 다음과 같이 제시하였다.

먼저 RAM-C를 ‘수명주기 전 과정에서 최적의 수명주기비용으로 RAM 목표값을 달성하기 위해 수행하는 일련의 활동’으로 재정의하였다. 이는 공학적 분석기법으로 한정된 기존 개념을 활동으로 확장한 동시에 RAM-C를 획득단계에 한정된 미군과 달리 대상기간을 총수명주기로 확장한 것이며, 이는 PBL 효율화와 RAM-C 연계를 도모하는 우리 군 실정을 고려한 것이다. 한편 우리 군의 미흡한 제반여건을 고려하여 무기체계 획득/운영유지단계에서 RAM-C 적용 대상사업은 PBL 연계사업과 기타 RAM-C 효과성이 기대되는 사업 등으로 한정하되, RAM-C 업무를 현재 훈령에 규정되어 있는 수명주기비용 추정 외 체계지원분석 계획, 체계데이터 작성 및 최신화, 고비용 유발품목 관리 등 다양한 분야의 의사결정을 지원하는

것으로 확장할 것을 제안하였다. 이어 우리 군 RAM-C 발전방향은 국방부 정책 기조와 현실태 분석에서 식별한 발전소요를 종합하여 제시하였다.

대표적으로 제도적 측면에서 RAM-C의 목적과 필요성이 드러나는 용어 및 정의로 훈령을 개정할 것과 유관기관 간 공감대를 형성하는 것, 기존 수명주기비용분석 업무와 RAM-C 기반의 수명주기비용 추정 업무에 대한 정책 방향을 결정할 것을 제시하였다. 조직적 측면에서는 RAM-C PBL 등 실무차원의 RAM-C 업무와 RAM-C 제도 발전업무의 일관성과 연속성을 확보하기 위해 RAM-C 총괄 지정, 효율적인 RAM-C 업무추진을 위한 각 군 내 부서별 RAM-C 임무 구체화 등을 제안하였다. 마지막으로 자료의 측면에서는 단기적으로 RAM-C 자료관리 주체 명문화, RAM-C 적용대상 사업의 RAM-C 분석 입력제원 및 분석결과 관리, 주요 획득단계 종료 시 RAM 표준자료체계에 자료 탑재 제도화를 제안하고 장기적으로 관련 제원들의 추정방법 개발, 자료 수집방식 개선 등을 통해 분석의 신뢰성을 제고할 것을 제안하였다.

마지막으로 연구진은 RAM-C 발전의 체계적 추진과 동력 확보를 위해 국방부의 지속적인 성과관리가 필요하다는 것을 확인하고 정례적 성과점검을 제안하였다. 또한 보다 근본적으로 RAM-C 발전을 위해서는 획득 및 운영유지의 책임과 예산이 이원화된 우리 군의 구조적 한계를 극복하기 위한 고민과 노력이 병행되어야 한다는 점을 제안하였다. 

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『신뢰성기반비용관리(RAM-C) 발전방향 연구』 연구자(권남연, 홍록지, 김진호, 선병근)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.